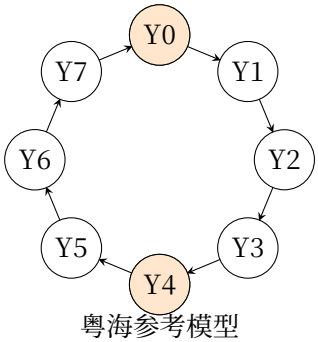
校园小巴的高峰运行与调度

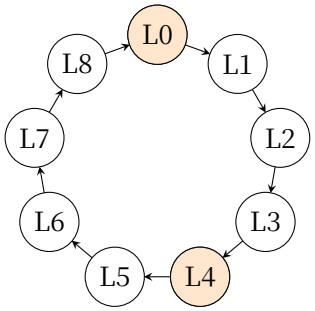
上下课前后，校园小巴往往要在较短时间内接送集中出行的乘客。车辆坐满，并不表示各站都得到了合适的服务：上游乘客坐得较远时，下游即使只想乘坐一两站，也可能连续几次无法上车。增加停站时间能接走更多人，却又会影响后续各站及下一圈的到达时刻。如何在既定车队下安排高峰运行，是校园交通管理中值得研究的问题。

现参考深圳大学粤海、丽湖两校区的功能分布，分别构造两套小巴运行模型。两校区独立运营，不跨校区行车或调车。下列环线、车数、行时、需求及交班规则均为本题的研究设定，**不是学校现行运营记录或制度**。校园地图用于理解功能区，不用于量取路长或认定道路通行方向。

粤海模型记为Y，设8个服务节点、5辆小巴；丽湖模型记为L，设9个节点、4辆小巴。节点均从0编号，每车按 $0 \to 1 \to \cdots \to n-1 \to 0$ 循环，每站必停，不换向、绕行或短转。两图只表示前后站关系，不表示地理方位或距离；各节点对应的功能区见附件。



粤海参考模型



丽湖参考模型

图中着色节点0、4允许关门后附加等待；Y0表示粤海模型的0站，L0同理。

每车有14个乘客座位，不含司机，不准站立或超载。初始所有车辆空车停在各自校区0站的场站内，没有初始候车乘客。忽略车辆之间的道路、站台阻塞，车辆可以交换先后次序，控制点有足够停留空间。每位乘客只提出一次出行请求，给定到站时刻、起点、目的站和完成下车的期限；乘客不换乘、不改站，也不因等待而退出。

车辆到站先下后上。可上车者以到站瞬间的队列为准，按先到先上选取；已选中者进入本次服务，不再被其他车辆接走。乘降期间新到者等下一车。若本次下车、上车人数分别为 A、B，站停时间为

$$\tau = 10 + 2A + 3B \quad \text{秒}.$$

下车者统一在到站后 $10 + 2A$ 秒完成下车，上车者统一在站停结束时完成上车；候车时间计到上车完成。同秒旅客先入队，再处理车辆到站；同秒多车按车辆编号先后分配乘客，详细事件约定见附件。

运行安排、信息与评价

事前安排。 各车首次驶入0站开始提供乘降服务的时刻可在第0至600秒间选择，此后每次回到0站可设置0至60秒的固定附加等待，首次除外。首次投入时刻不等于离站时刻，实际离站还须计入乘降。对照方案为同一校区第 k 辆车在 $120(k-1)$ 秒首次投入，关门后不附加等待，有位即上，完成一圈后继续运行。

动态调整。 车辆到站时，可根据当时允许获取的信息决定是否预留0至4个空位。在本次下车后，若仍在车人数为 L，可分配队列人数为 Q，预留数为 r，则上车人数为

$$B=\min\{Q,\max(14-L-r,0)\}.$$

仍按先到先上，不得按目的地或期限挑客，不得让在车乘客提前下车。预留可能使本站乘客继续等待，其代价必须计入评价。在0、4站，还可于关门后附加等待0至90秒，期间不重新开门。动态等待取代原固定等待，总额不得叠加；其他站不允许附加等待。所有决策时间和动作取整数秒、整数座位数。

路段行时由附件基础行时、当前司机系数和进入路段时的工况系数相乘后向上取整；不含站停，途中跨越系数时段不重算。司机系数是外生条件，不允许以提高车速作为调度手段。

可用信息。 事前安排使用每校区的P1、P2、P3规划样本。动态调度默认有60秒信息延迟：在时刻 t，本车身份、所在站、本次下车人数、下车后余载和本站当前可分配候车人数即时可得；其余全网历史只能使用时间戳不晚于 $t-60$ 的已发生报告。报告包含到离站时刻、到站当时的队列人数、上下客数及总载客量。无车到站期间，各站新队列不能直接看见。离站报告须在实际离站后形成，不能将预计离站时刻当作已发生记录。延迟为0时，同秒也只读取本次决定前已处理的事件。

初态、路网、参数及交班窗口事前已知。允许依据历史规律作预测，但不能读取未来真实需求、未来路段系数、候车者逐人目的地或期限。验证样本N、R、E中保存的完整记录只供运行回放与事后评价，工况编号不能作为控制输入。同一校区三样本在第1800秒以前的外部输入完全相同，策略在这段时间的决策也应一致。

交班。 第四问启用附件的交班窗口。各车有独立接班人员，在窗口内位于0站。是否交班与预留、控车一并在车辆到站时决定；若选择交班，则在该车于0站完成本次乘降后立即开始，用时120秒，须在窗口内完成，车内乘客留车。交班与控车等待重叠时，额外停留取两者较大值；交班完成后改用接班司机系数。每车须完成一次，未交班者不得过窗后继续由原司机运行。

评价。 从第0秒观察至 $T=7200$ 秒，乘客只在前5400秒到站。期限已预留后续步行时间，以完成下车为准，非真实课表。按时到达率以全部请求为分母；观察结束仍未完成下车者不按时，并另报未完成人数。对每名乘客，候车耗时按

$$W=\min\{t_{\mathrm{board}},T\}-t_{\mathrm{arrival}}$$

计算，未完成上车时以 T 代入。报告全体平均值、各起点的95分位及最不利起点；95分位取升序后第 $\lceil 0.95m\rceil$ 个数。乘车耗时从完成上车计至完成下车，未完成下车者截断至 T，并报告其人数。不得只保留已完成旅客，或用满载率、上车人次代替上述服务指标。

研究任务

请分别研究两校区，并说明以下问题之间的联系。

1. 建立车辆、站内队列和在车乘客随时间变化的模型，评价对照运行。提出区分总运力不足与运行安排不当的依据，并分析乘客目的地及乘降停站对结果的影响。比较一种忽略上述部分机制的简化模型，说明其适用范围。须检验人数守恒、座位容量和观察末期的未完成请求。

2. 在各自既定车队、环线及运行时长下，用规划样本确定一套事前安排，包括各车首次投入时刻及回到0站的固定等待。不采用动态预留和动态控车。将安排固定用于N、R、E验证样本，与对照方案比较，说明服务改善、局限和选择依据。两校区的安排能否直接照搬?

3. 在第二问安排基础上，设计信息延迟下可执行的控车与预留规则。比较全体效率、在车耗时和各起点服务，研究60秒延迟及突发客流、行时延长的影响，并检验延迟为0、120秒时的结果。说明策略使用哪些信息，提供共同输入前缀下决策一致性的检验。允许采用简单规则，但应给出适用条件；若某类调整不值得采用，应说明依据。

4. 启用各车交班窗口，研究原安排及动态规则是否仍可行，提出必要调整，并比较交班带来的服务代价。面向两校区分别拟订小规模试运行方案：至少补测哪些数据，如何判断所建模型能否用于实际调度，出现什么证据时应调整或否定原方案? 实地计划不能代替附件条件下的计算，也不要求取得未公开的运营后台。

论文应给出清楚的运行模型、信息边界、方案和检验依据，附可复现程序。共同指标均须报告，综合评价权重可自行说明，不预设唯一的最优数值。实际建议应区分附件条件下的结论与仍需在现场核实的条件。

说明

两校区的P1、P2、P3是不同规划样本；N为另一正常样本，R、E与N配对。R在第1800秒后将路段系数乘以1.25；E在第2100至2400秒于指定节点追加一批请求，其他正常输入与N相同。扰动前不可知道将发生哪一类工况。完整参数与追加人数见附件。可另行生成样本检验方案，须说明生成条件，不能用验证样本的未来真值为每种工况另排一套计划。

附件与资料说明

项目	粤海参考模型Y	丽湖参考模型L
节点数	8	9
小巴数	5	4
每车乘客座位	14	14
规划样本数	3	3
验证样本数	3	3
观察时长（秒）	7200	7200

文件	内容
`stops.csv`、`links.csv`	功能节点、允许连接及基础路段行时
`vehicles.csv`	车队、容量、交班前后司机系数及窗口
`cases.csv`	规划/验证样本及其配对关系
`passenger_requests.csv`	回放用到站时刻、起讫站和期限，非可提前读取的实时信息
`link_factors.csv`	回放用分段路段系数，非未来真实行时预测
`baseline_plan.csv`	两校区对照投入安排
`rules.json`、`data/README.md`	运行规则、同刻事件顺序、字段单位、信息及评价口径

附件共含12个运行样本、7350条出行请求及2448条路段系数记录，全部为按已说明机制生成的研究工况。随机过程、种子和假设见数据字典；附生成程序，可在其他种子下另建样本。改变策略后，乘降和站停必须重新计算，不能沿用旧策略下的停站结果。

原始问题征集只有一条定性建议，不是客流或满意度调查。其身份信息及原始问卷不作为附件。校园地图的版本和现行运营关系尚未核实，参考模型的功能节点不等同当前正式站点表，数值行时不是从图中测得。实施前应核实线路、通行条件、车辆和司机资源，并用匿名计数及起讫站资料检验需求与乘降模型。无需收集姓名、电话或可识别的个人轨迹。

参考资料

深圳大学校园地图；丽湖管理办2025年寒假丽园小巴运营安排（仅为该假期安排，不代表本题参数或当前教学日班次）。

公交运行间隔与控制的基础研究可参见 Daganzo，2009，A headway-based approach to eliminate bus bunching；Xuan、Argote、Daganzo，2011，Dynamic bus holding strategies for schedule reliability。这些机制已有研究，本题不将其本身作为新发现。

本题为原创模拟题，建议96小时完成。文字、参数性质及参考资料的阅读范围另见README和命题审查材料；本题结果不构成校方运营决定。